

- 1) Uma testemunha de um acidente em que o motorista bateu e fugiu contou à polícia que o número da placa continha as letras RLH, seguidas de três dígitos, onde o primeiro era 5. Se a testemunha não consegue lembrar dos dois últimos dígitos, mas tem certeza de que os três dígitos são diferentes entre si, determine o número máximo de registros de automóveis que a polícia deverá checar.

Solução: As três letras são fixas e o primeiro dígito também, portanto a polícia deverá checar veículos que iniciam com RLH5 e possuem mais dois dígitos, sabendo que estes dois dígitos são diferentes de 5 e diferentes entre si. Desta forma, o quinto dígito tem 9 possibilidades diferentes, já que não pode ter o valor cinco; já o sexto dígito tem 8 possibilidades diferentes pois deve ser diferente de 5 e também diferente do quinto dígito. No total, portanto, a polícia deverá averiguar $9 \times 8 = 72$ registros de veículos.

- 2) Considere os dados da Tabela 01, que representa a temperatura medida de várias pessoas quando foram tomar a vacina contra a COVID-19. Para a variável temperatura, indique:

Tabela 1 – Valores medidos da temperatura.

Temperatura	37,8	33,4	33,1	38,7	38,2	39,4	37,6	38,9	40,7
(°C)	35,3	34,2	29,3	38,8	37,3	36,7	37,6	37,1	35,4

Dados	Ordem	Percentil
37,8	40,7	100,00
33,4	39,4	94,12
33,1	38,9	88,24
38,7	38,8	82,35
38,2	38,7	76,47
39,4	38,2	70,59
37,6	37,8	64,71
38,9	37,6	58,82
40,7	37,6	52,94
35,3	37,3	47,06
34,2	37,1	41,18
29,3	36,7	35,29
38,8	35,4	29,41
37,3	35,3	23,53
36,7	34,2	17,65
37,6	33,4	11,76
37,1	33,1	5,88
35,4	29,3	0,00

a) Qual valor corresponde ao maior valor do primeiro quartil? **Percentil25** = 35,4°C (isto é uma aproximação já que não há o valor exato e uma regra de três composta não é aplicável já que o relacionamento dos valores com os percentis não é linear).

b) Qual valor corresponde ao maior valor do terceiro quartil? **Percentil75** = 38,7°C (novamente, isto é uma aproximação).

c) Qual a mediana? Por definição: **Mediana** = $\frac{37,6+37,3}{2} = 37,45^\circ\text{C}$

d) Qual a média? **Média** = $\frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} t_i = 36,64^\circ\text{C}$

e) Considerando os dados anteriores, você diria que a distribuição dos dados é simétrica? Por quê?

Resposta: Como os valores são diferentes, temos uma distribuição assimétrica, com distribuição negativa (ou seja, para a esquerda), já que a mediana é maior que a média.

f) Sabendo que a distância interquartil (IQR) é dada pela fórmula: $IQR = P75 - P25$ e que são considerados valores extremos aqueles para os quais se tem:

$$\text{ValorExtremoMaximo} = \text{Percentil75} + 1,5 * IQR, \text{ e}$$

$$\text{ValorExtremoMinimo} = \text{Percentil25} - 1,5 * IQR,$$

qual o percentual de valores extremos máximos e mínimos nos dados?

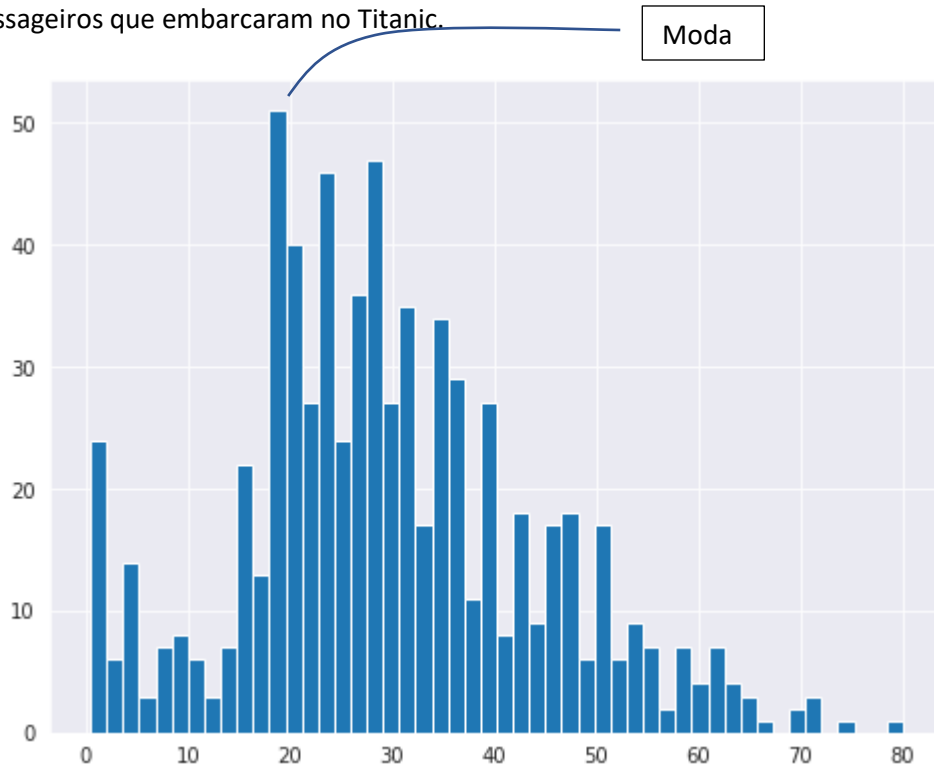
$$IQR = \text{Percentil75} - \text{Percentil25} = 38,7 - 35,4 = 3,3$$

$$\text{ValorExtremoMáximo} = 38,7 + 1,5 * 3,3 = 43,65^\circ\text{C}$$

$$\text{ValorExtremoMínimo} = 35,4 - 1,5 * 3,3 = 30,45^\circ\text{C}$$

Não há nenhum valor acima de 43,65°C, mas há um valor abaixo de 30,45°C (29,3°C), portanto tem-se 1/18 dos dados com valores extremos (5,56%).

- 3) Considere o histograma apresentado na Figura 1, que representa a distribuição da idade dos passageiros que embarcaram no Titanic.



- a) Qual a faixa de valores da idade dos passageiros?

Resposta: Visualmente observa-se que existem passageiros com idade entre 0 e 80 anos, aproximadamente.

- b) Existem faixas de idade para as quais não havia passageiros? Em caso positivo, aproximadamente qual faixa(s)?

Resposta: Existem três faixas sem dados, que correspondem a valores pouco abaixo de 70 anos e mais duas faixas, uma na metade entre 70 e 75 anos e outra na metade entre 75 e 80 anos.

- c) Visualmente, qual a idade média dos passageiros (aproximadamente – indique no próprio gráfico)?

Resposta: Verificando a quantidade de valores de cada faixa (representada pela própria altura da faixa) vemos que a média fica entre 20 e 30 anos.

- d) Qual a moda da idade dos passageiros (indique no próprio gráfico)?

Resposta: Pode-se obter a moda das faixas e neste caso o valor mais comum corresponde à faixa ligeiramente abaixo dos 20 anos.